Geometria: assiomi, criteri di congruenza e gradi

Ripasso per Pietro · 1ª liceo scientifico · aggiornato all'8 novembre 2026

> **Come leggere questo ripasso.** L'**enunciato** in testo normale è quello da studiare a memoria. Accanto a ogni pezzo c'è la sua fonte:
>
> - testo normale = **quaderno di Pietro** (parole del prof), con l'italiano appena sistemato;
> - *corsivo* con prof = testo **scritto dal prof**; con compagno = **appunti di un compagno**; con libro G4 = **libro**, capitolo G1, pagina indicata. Servono dove il quaderno è incompleto;
> - riquadri 💡 **In parole semplici** e ✍️ **Spiegazione nostra** = scritti da noi per capire: **non** sono parole del prof né del libro.
>
> Il prof dice «**assiomi**», il libro dice «**postulati**»: sono la stessa cosa, proprietà accettate come vere senza dimostrarle.

Gli assiomi

Assioma 1

Ogni piano è un insieme di punti; ogni retta è un sottoinsieme del piano.

> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> Il piano è come un foglio senza bordi, fatto di punti. Una retta è una parte di quei punti.

Assioma 2 (di appartenenza)

- **A.** A ogni retta appartengono almeno 2 punti distinti.
- **B.** Dati due punti distinti, esiste *una e una sola retta a cui appartengono entrambi* libro G4.
- **C.** Data una retta nel piano, esiste almeno 1 punto nel piano che non appartiene a essa.

Sul quaderno il 2B si ferma a «esiste». Il compagno ha scritto «esiste una e una sola retta alla quale appartengono entrambe»: stesso significato del libro.

> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> - **2A:** Una retta non è mai vuota e non è un punto solo: su ogni retta ci sono almeno due punti diversi.
> - **2B:** Due punti bastano per decidere una retta: per due punti ne passa una, e una sola.
> - **2C:** Il piano non è fatto di una retta sola: fuori da ogni retta c'è sempre almeno un punto.



2A: sulla retta r ci sono almeno due punti distinti, A e B.



2B: per A e B passa una e una sola retta.



2C: c'è almeno un punto P che non sta sulla retta r.

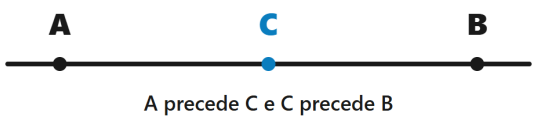
Assioma 3 (di ordine)

- **A.** Dati due punti distinti A e B tali che A precede B, ci sarà sempre un punto C tale che A precede C e C precede *B* compagno.
- **B.** Data una retta e preso un punto P sulla retta, ci saranno sempre A e B tali che A precede P e P precede B.

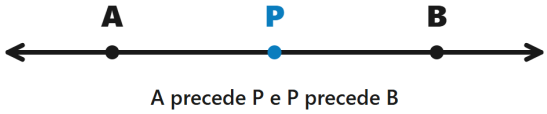
Sul quaderno nel 3A c'è «C precede A»: è un errore di trascrizione, perché C sta tra A e B. Il compagno ha scritto «C precede B».

💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*

- **3A:** Due punti diversi non sono mai «attaccati»: in mezzo ce n'è sempre un altro.
- **3B:** Su una retta, prima di ogni punto ce n'è sempre un altro, e dopo pure.



3A: A precede C e C precede B. Conseguenza: ripetendo la regola, tra due punti ce ne sono infiniti (il libro, G5: la retta è un «insieme denso»).



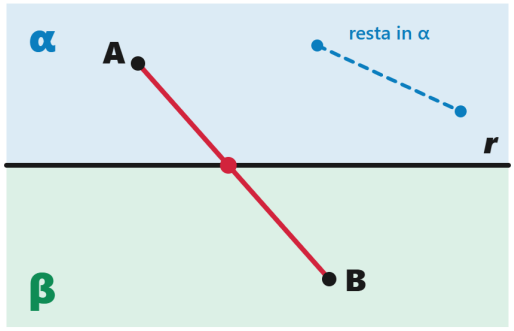
3B: prima di P c'è sempre A, dopo P c'è sempre B. Conseguenza: la retta non ha né inizio né fine (il libro, G5: la retta è «illimitata»).

Assioma 4

Consideriamo una retta r nel piano: l'insieme dei punti del piano che non appartengono a r resta diviso da r in due sottoinsiemi disgiunti e convessi α e β, *detti semipiani di origine r* libro G8. Se A appartiene ad α e B appartiene a β, allora il segmento *AB interseca la retta r* libro G7.

Sul quaderno, dopo «α e β», c'è un pezzo cancellato e la frase finisce con «allora il segmento». Anche il compagno si ferma lì.

💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
Una retta taglia il piano in due metà. Per passare da una metà all'altra devi attraversare la retta, come un fiume.

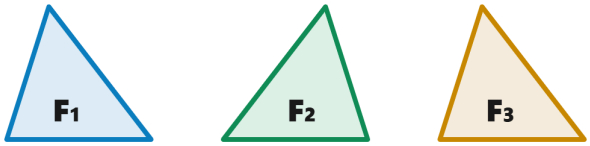


4: la retta r divide il piano nei semipiani α e β. Il segmento AB, da α a β, taglia r. Il segmento tratteggiato ha gli estremi in α e resta tutto in α: questo vuol dire «convesso».

Assioma 5

- **A.** ***(Proprietà riflessiva)*** compagno **Ogni figura è congruente a se stessa.**
- **B.** ***(Proprietà simmetrica)*** libro G10 **Se la figura F_1 è congruente alla figura F_2, *allora* libro G10 la figura F_2 è congruente alla figura F_1.**
- **C.** ***(Proprietà transitiva)*** compagno **Se F_1 è congruente a F_2 *e F_2 è congruente* compagno a F_3, *allora* libro G10 F_1 è congruente a F_3.**

💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
A: ogni figura combacia con se stessa. B: se la prima combacia con la seconda, anche la seconda combacia con la prima. C: se due figure combaciano con una terza, combaciano anche tra loro.



$F_1 \cong F_2$ e $F_2 \cong F_3 \Rightarrow F_1 \cong F_3$

5C: se $F_1 \cong F_2$ e $F_2 \cong F_3$, allora $F_1 \cong F_3$ (F_2 è ribaltato: si può sovrapporre lo stesso).

Assioma 6

Tutti i punti sono congruenti tra loro, così come *i piani,* compagno le rette, *i semipiani e le semirette* compagno.

Sul quaderno: «così come le rette». Il libro (G10) mette tra i postulati della congruenza «tutte le rette, tutte le semirette, tutti i semipiani».

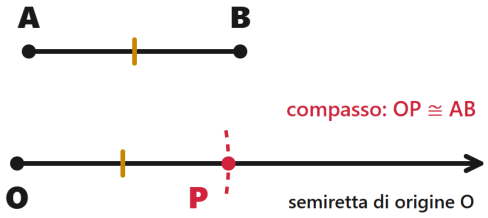
> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> Un punto vale l'altro, una retta vale l'altra: non hanno una misura. I segmenti e gli angoli invece no: uno può essere più lungo o più largo dell'altro.

Assioma 7

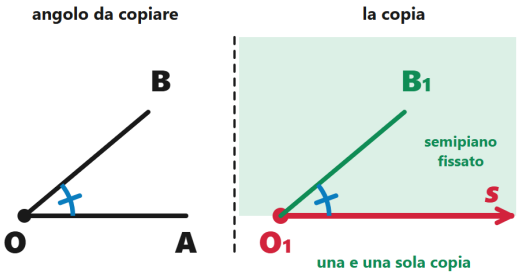
- **A.** Dato un segmento AB e una semiretta di origine O, ***sulla semiretta esiste, ed è unico, il punto P tale che $OP \cong AB$*** libro G13.
- **B.** Dato un angolo AÔB e una semiretta con origine O_1, ***in un semipiano fissato esiste, ed è unico, l'angolo con vertice O_1, un lato coincidente con la semiretta e l'altro appartenente al semipiano,*** libro G13 **tale che i due angoli siano congruenti.**

Sul quaderno il 7A si ferma a «di origine O» e nel 7B manca il pezzo centrale. Il compagno ha scritto, per il 7A, «nella semiretta c'è solo un punto P che rende il segmento $OP \cong AB$» e, per il 7B, «esiste solo una semiretta»: stesso significato. Il libro chiama questi postulati «trasporto di un segmento» e «trasporto di un angolo».

> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> - **7A:** Con il compasso copi un segmento su una semiretta, partendo dall'inizio: la punta cade in un punto solo.
> - **7B: Copiare un angolo.** Hai un angolo da copiare e una semiretta che parte da O_1: sarà il primo lato del nuovo angolo.
>
> Prima scegli da quale parte della retta che contiene la semiretta vuoi disegnarlo: in uno dei due semipiani.
> Da O_1 traccia il secondo lato, in modo che l'apertura sia uguale a quella dell'angolo da copiare.
> Dalla parte scelta il secondo lato esiste ed è uno solo: se lo inclini meno, l'angolo è troppo piccolo; se lo inclini di più, è troppo grande.
> **Nel disegno:** la semiretta è s, la parte scelta è quella colorata sopra s, il secondo lato è O_1B_1.
> **Esempio:** per copiare un angolo di 40° su una semiretta orizzontale diretta verso destra, devi decidere se disegnarlo sopra o sotto. Scelto «sopra», c'è una sola semiretta che forma un angolo congruente.



7A: puntando il compasso in O con apertura AB, l'arco taglia la semiretta in un solo punto P: OP ≅ AB.



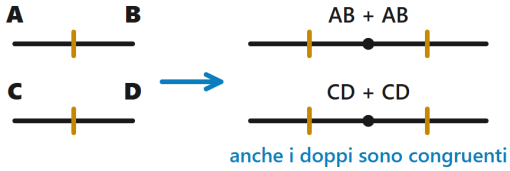
7B: l'angolo AÔB, a sinistra, si copia con il vertice in O_1 e un lato sulla semiretta s. Nel semipiano fissato (colorato) l'altro lato O_1B_1 è uno solo.

Assioma 8

Somme, differenze, multipli e sottomultipli di segmenti congruenti saranno a loro volta congruenti. prof

Sul quaderno: «Somma, differenza, multiplo e sottomultiplo di segmenti congruenti sono a loro volta congruenti» (stesso significato).

> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> Se due segmenti sono uguali e fai su tutti e due la stessa cosa (li sommi, li raddoppi, li dimezzi), ottieni ancora segmenti uguali.



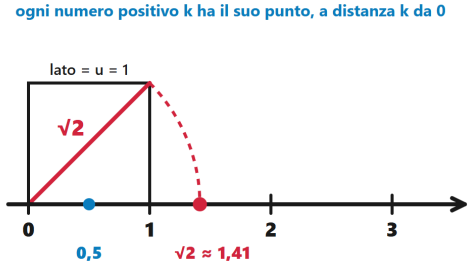
8: se AB ≅ CD (stesso trattino), allora AB + AB ≅ CD + CD.

Assioma 9

Comunque fissati un segmento non nullo u come unità di misura e un numero reale positivo k, esiste un segmento la cui misura rispetto a u è il numero k.

Sul quaderno c'è «con un'unità di misura»: il senso è «u usato come unità di misura».

> 💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
> Pensa a un righello infinito in cui u è il centimetro. Per ogni numero positivo k (3, 0,5, ¾, perfino √2) sul righello c'è un punto a distanza k da 0: il segmento da 0 a quel punto è lungo proprio k. √2 si trova con il compasso: è la diagonale del quadrato di lato 1, «girata» sul righello. Quindi sul righello non ci sono buchi.



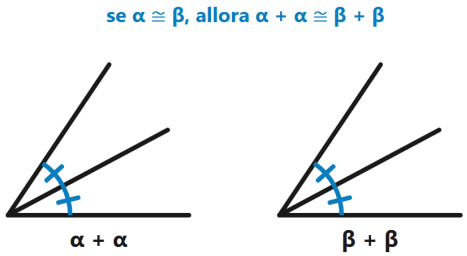
9 (disegno nostro): sul righello con unità u = 1 ogni numero positivo ha il suo punto; anche √2 ≈ 1,41, che si trova girando con il compasso la diagonale del quadrato di lato 1.

Assioma 10

Somme, differenze, multipli e sottomultipli di angoli congruenti saranno a loro volta congruenti. prof

Sul quaderno di Pietro c'è «segmenti»: il prof ha confermato che sono angoli.

💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra, per capire: a memoria si studia l'enunciato)*
È l'assioma 8 con gli angoli: se due angoli sono uguali e fai su tutti e due la stessa cosa, ottieni ancora angoli uguali.



10: se $\alpha \cong \beta$ (stesso archetto), allora $\alpha + \alpha \cong \beta + \beta$.

Assiomi del prof e postulati del libro

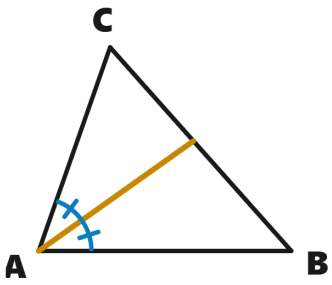
Prof	Sul libro (cap. G1)	Pag.
1	postulato di appartenenza 1	G4
2A · 2B	appartenenza 2 · appartenenza 4	G4
2C	il libro ha come postulato «almeno 3 punti non allineati» e da lì ricava il 2C come esempio	G4
3A · 3B	ordine 4 (retta «densa») · ordine 3 (retta «illimitata»)	G5
4	partizione del piano mediante una retta	G7
5 · 6	postulati della congruenza 1 e 2	G10
7A · 7B	trasporto di un segmento · trasporto di un angolo	G13
8 · 10	somme e differenze; multipli e sottomultipli	G15, G18
9	non è tra i postulati: il libro ne parla nelle «misure»	G21

Bisettrice, mediana, altezza

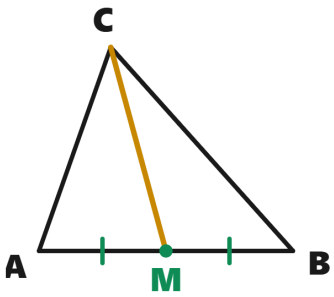
	Sul quaderno	Definizione precisa
Bisettrice	«semiretta che divide un angolo in 2 angoli uguali»	*La bisettrice di un angolo è la semiretta che lo divide in due angoli congruenti.* libro G17
Mediana	«crea 2 segmenti congruenti tra di loro»	Il segmento che unisce un vertice con il punto medio del lato opposto. nostra
Altezza	«crea 2 triangoli rettangoli»	Il segmento che parte da un vertice ed è perpendicolare al lato opposto o al suo prolungamento. nostra

Il punto medio di un segmento è il punto che lo divide in due segmenti congruenti. libro G17

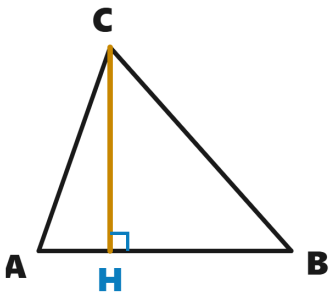
Mediana e altezza il libro le definisce nel capitolo G2, che non abbiamo: le definizioni sono quelle usuali, scritte da noi. Le frasi del quaderno su mediana e altezza dicono che cosa succede (la conseguenza), non che cosa sono. L'altezza crea due triangoli rettangoli solo quando cade dentro il lato: se il triangolo ha un angolo ottuso, alcune altezze cadono fuori.



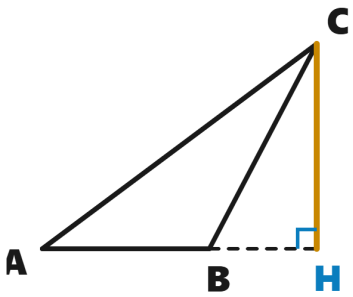
Bisettrice dell'angolo in A.



Mediana CM: AM ≅ MB.



Altezza CH: angolo retto in H.



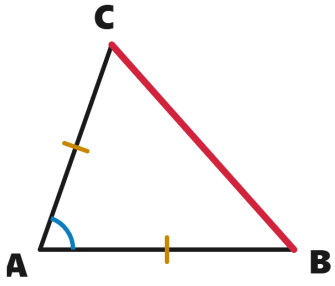
Angolo in B ottuso: l'altezza CH cade fuori, sul prolungamento di AB.

Primo e secondo criterio di congruenza

Dal quaderno: «**1° criterio: lato, angolo, lato**» e «**2° criterio: angolo, lato, angolo**», con i disegni rifatti qui sotto. Il libro tratta i criteri nel capitolo G2, che non abbiamo: **gli enunciati completi qui sotto sono quelli usuali, scritti da noi**. Se il prof li dice in un altro modo, vale il prof.

Le parole

- **Congruente**: che combacia perfettamente. *Due figure sono congruenti se si possono sovrapporre punto per punto con un movimento rigido (spostare, ruotare, ribaltare senza deformare).* libro G10 Simbolo ≅.
- **Angolo compreso** tra due lati: quello che sta in mezzo a loro. **Angoli adiacenti a un lato**: quelli ai suoi due estremi. nostra
- **Ordinatamente congruenti**: a coppie, nello stesso ordine (A con A′, B con B′, C con C′). nostra



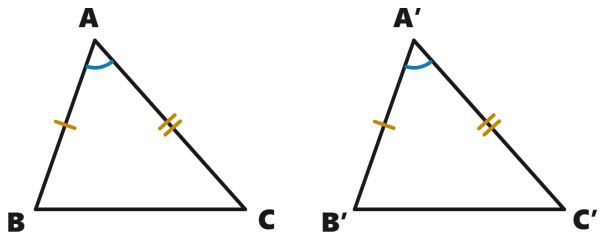
L'angolo Â è compreso tra AB e AC; il lato BC (rosso) è opposto ad Â.

Gli enunciati nostri

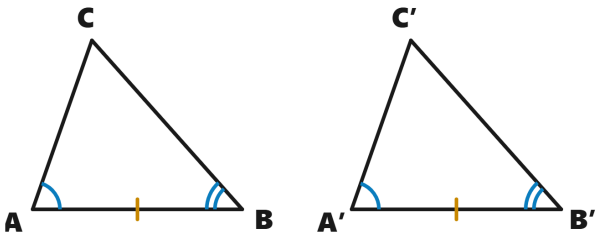
- **1° criterio (LAL)**: **due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo tra essi compreso.**
- **2° criterio (ALA)**: **due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e i due angoli adiacenti a esso.**

💡 **In parole semplici** *(spiegazione nostra)*

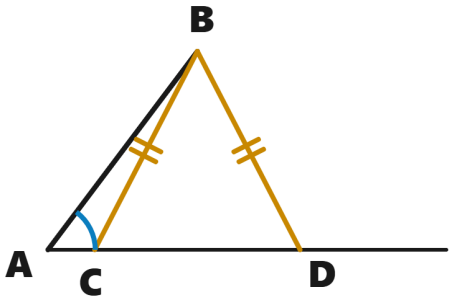
- **1° criterio:** Due bastoncini uniti da una cerniera: se sai quanto sono lunghi e quanto è aperta la cerniera, il terzo lato è obbligato. Il triangolo viene in un modo solo. L'angolo deve stare in mezzo ai due lati.
- **2° criterio:** Hai un lato. Dalle sue due punte fai partire due righe con quegli angoli: si incontrano in un punto solo, il terzo vertice. Il triangolo viene in un modo solo. Gli angoli devono stare alle due punte del lato.
- **Per ricordarli:** LAL: l'angolo sta in mezzo, tra due lati. ALA: il lato sta in mezzo, tra due angoli. La lettera centrale è il pezzo che sta in mezzo.



1° criterio, disegnato come sul quaderno: AB ≅ A'B', AC ≅ A'C' e l'angolo compreso Â ≅ Â'.



2° criterio: AB ≅ A'B' e gli angoli adiacenti Â ≅ Â', B̂ ≅ B̂'.



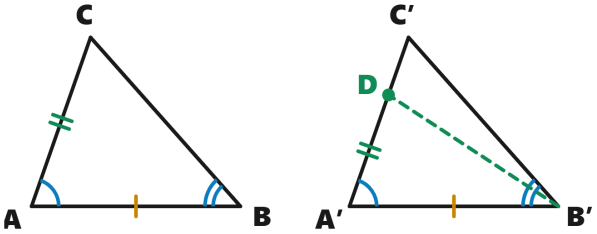
Attenzione: ABC e ABD hanno AB in comune, BC ≅ BD e lo stesso angolo in A, ma non sono congruenti, perché l'angolo non è compreso.

✍️ **Spiegazione nostra: perché valgono (dimostrazioni non ancora fatte in classe)**

1° criterio, sovrapponendo. Porto A′ su A e A′B′ sulla semiretta AB: poiché A′B′ ≅ AB, B′ cade su B (assioma 7A). Poiché Â′ ≅ Â, A′C′ va sulla semiretta AC (assioma 7B); poiché A′C′ ≅ AC, C′ cade su C (7A). Per B e C passa una sola retta (2B): B′C′ coincide con BC. Molti libri accettano il 1° criterio come postulato: chiedere al prof.

2° criterio, per assurdo. Ipotesi: AB ≅ A′B′, Â ≅ Â′, B̂ ≅ B̂′. Tesi: ABC ≅ A′B′C′. Se AC non fosse congruente ad A′C′, sulla semiretta A′C′ ci sarebbe un punto D ≠ C′ con A′D ≅ AC (7A). ABC e A′B′D sarebbero congruenti per il 1° criterio, quindi A′B̂′D ≅ AB̂C ≅ A′B̂′C′; dalla stessa parte la semiretta è una sola (7B), quindi D starebbe su B′C′ e su A′C′: D = C′, assurdo. Quindi AC ≅ A′C′ e vale il 1° criterio.

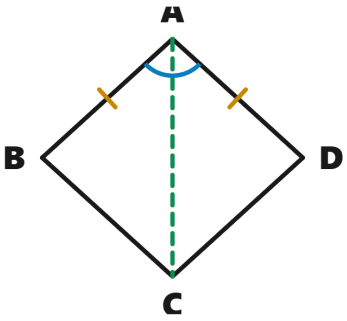
Il libro (G19–G20, G33, G36) imposta le dimostrazioni così: figura con le lettere → ipotesi e tesi → ogni passaggio con il suo «perché».



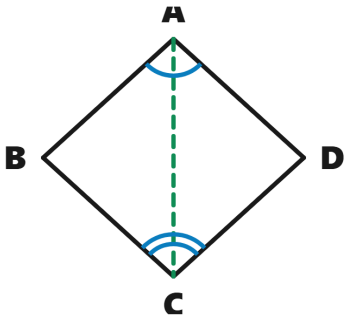
Dimostrazione per assurdo: il punto D, con A'D ≅ AC, dovrebbe coincidere con C'.

✍️ **Esempi nostri**

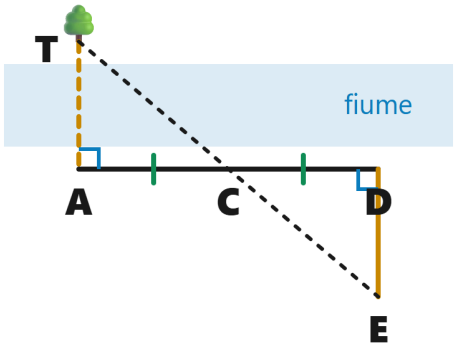
- **Aquilone** ABCD con la diagonale AC: se AB ≅ AD e AC è bisettrice dell'angolo in A, allora ABC ≅ ADC per il 1° criterio (AC è in comune: un lato è congruente a se stesso, assioma 5A).
- **Il fiume**: da A, davanti all'albero T, passi uguali fino a C e fino a D; da D ad angolo retto fino a E, dove C e T sono allineati. I triangoli TAC ed EDC sono congruenti per il 2° criterio, quindi DE ≅ AT: la larghezza del fiume. (Usa anche che gli angoli opposti al vertice sono congruenti: libro G20.)



Aquilone: 1° criterio.



Aquilone: 2° criterio.



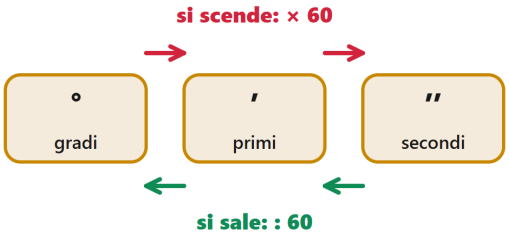
Il fiume: DE ≅ AT.

Gradi, primi e secondi

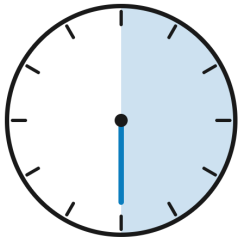
Come unità di misura delle ampiezze degli angoli si usa il grado sessagesimale, sottomultiplo secondo il numero 360 dell'angolo giro: l'angolo giro misura 360°, l'angolo piatto 180°, l'angolo retto 90°. libro G22

1° = 60′ (primi), **1′ = 60″** (secondi), quindi **1° = 3600″**. Si conta a gruppi di 60, come l'orologio. *Per esempio 12,5° equivale a 12° 30′.* libro G22

Il prof ha spiegato in classe questa parte, ma non abbiamo i suoi appunti: le regole e gli esempi qui sotto sono quelli usuali, scritti da noi. Tutti i conti sono stati ricontrollati al computer.



Verso l'unità più piccola si moltiplica per 60, verso quella più grande si divide per 60.



mezz'ora = 30 minuti

mezzo grado = 30′

0,5° ≠ 50′

Mezz'ora = 30 minuti, non 50: allo stesso modo 0,5° = 30′.

Errore più comune: 0,5° **non** è 50′ ma 30′. 25,42° **non** è 25° 42′: è 25° 25′ 12″.

Da gradi con la virgola a gradi, primi e secondi (× 60) nostro

1. La parte intera sono i gradi.
2. La parte dopo la virgola × 60: la parte intera del risultato sono i primi.
3. Se avanza qualcosa dopo la virgola, × 60: sono i secondi.

Gradi	Calcolo	Risultato
2,25°	0,25 × 60 = 15	**2° 15′**
7,125°	0,125 × 60 = 7,5 → 7′; 0,5 × 60 = 30	**7° 7′ 30″**
47,8125°	0,8125 × 60 = 48,75 → 48′; 0,75 × 60 = 45	**47° 48′ 45″**
123,456°	0,456 × 60 = 27,36 → 27′; 0,36 × 60 = 21,6	**123° 27′ 21,6″**

Da gradi, primi e secondi a gradi con la virgola (: 60) nostro

1. Secondi : 60 → diventano primi; li sommi ai primi.
2. Primi : 60 → diventano gradi; li sommi ai gradi.

Angolo	Calcolo	Risultato
4° 30′	30 : 60 = 0,5	**4,5°**
15° 12′	12 : 60 = 0,2	**15,2°** (non 15,12°)
7° 7′ 30″	30 : 60 = 0,5 → 7,5′; 7,5 : 60 = 0,125	**7,125°**
47° 48′ 45″	45 : 60 = 0,75 → 48,75′; 48,75 : 60 = 0,8125	**47,8125°**

Tutto in secondi e ritorno nostro: gradi × 3600 + primi × 60 + secondi. Esempio: 2° 30′ = 7200 + 1800 = **9000″**. Al contrario: 5000″ : 3600 = 1 resto 1400; 1400 : 60 = 23 resto 20 → **1° 23′ 20″**.

Le operazioni nostro

- Gradi sotto gradi, primi sotto primi, secondi sotto secondi; si calcola colonna per colonna.
- Quando una colonna arriva a 60 o più, togli 60 e porti 1 nella colonna a sinistra.
- Nella sottrazione, se sopra c'è meno che sotto, chiedi in prestito 1 alla colonna a sinistra, che diventa 60.
- Nella divisione si parte dai gradi: il resto si trasforma (× 60) e si aggiunge alla colonna dopo.

Operazione	Passaggi	Risultato
35° 48′ 50″ + 20° 25′ 30″	55° 73′ 80″ → 55° 74′ 20″	**56° 14′ 20″**
90° − 37° 25′ 40″	89° 59′ 60″ − 37° 25′ 40″	**52° 34′ 20″**
25° 40′ 30″ × 3	75° 120′ 90″ → 75° 121′ 30″	**77° 1′ 30″**
65° 20′ 40″ : 4	65 : 4 = 16 resto 1° = 60′; 80′ : 4 = 20′; 40″ : 4 = 10″	**16° 20′ 10″**

Domande per l'interrogazione nostre

1. Che cos'è un assioma (o postulato)? *(Una proprietà accettata come vera senza dimostrarla.)*
2. Quante rette passano per due punti distinti? *(Una e una sola: 2B.)*
3. Perché tra due punti di una retta ce ne sono infiniti? *(Si ripete il 3A.)*
4. Che cosa sono i semipiani? Che cosa fa il segmento tra punti di semipiani diversi? *(Assioma 4: interseca la retta.)*
5. Enuncia le tre proprietà della congruenza. *(Assioma 5.)*
6. Tutti i segmenti sono congruenti tra loro? *(No: l'assioma 6 parla di punti, piani, rette, semipiani e semirette.)*
7. Che cosa dicono il 7A e il 7B? Se AB ≅ CD, il doppio di AB è congruente al doppio di CD? *(Sì: assioma 8.)*
8. Esiste un segmento lungo √2 rispetto a u? *(Sì: assioma 9.)*
9. Che cosa sono bisettrice, mediana, altezza? L'altezza cade sempre dentro il triangolo? *(No.)*
10. Enuncia il 1° e il 2° criterio. AB ≅ A′B′, BC ≅ B′C′, Â ≅ Â′: vale il 1° criterio? *(No: Â non è compreso.)*

11. Quanto fa 0,5° in primi? Trasforma 7,125° e poi torna indietro. *(30′; 7° 7′ 30″ e di nuovo 7,125°.)*
12. Calcola 35° 48′ 50″ + 20° 25′ 30″ e 90° − 37° 25′ 40″. *(56° 14′ 20″; 52° 34′ 20″.)*

Gli stessi disegni, a colori e animati, sono nell'app: Ripasso → Matematica.